

République algérienne démocratique et populaire Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université de
Constantine 03 SALAH BOUBNIDER – Algérie Faculté de médecine
Département de médecine
Cours de Radiologie destiné aux étudiants en 3ème année

Les produits de contraste

DR BENMACHICHE

2025/2026

plan

I-Introduction

1-Définition

2-Classification des PC

3-Mécanisme d'action

4-Voies d'administration

II-PC en RX et TDM

A/PC iodés

B/PC Barytés

III-PC en IRM

IV-Autres PC (de l'échographie)

V-Conclusion



Objectifs du cours :

- Connaitre les différents types du PC.
- Connaitre les contre- indications et effets indésirable du PC.
- Prendre les précautions nécessaires.

I-Introduction:

Les produits de contraste sont utilisés en imagerie dans le but d'augmenter artificiellement le contraste d'un organe ou d'une structure anatomique peu ou pas contrastée. utilisés dans le but d'améliorer l'étude des organes explorés et aider au diagnostic.

1-Définition:

Produits qui, dans l'organisme, modifient le contraste d'un organe par rapport aux structures voisines .

- **2-Classification des PC:**

a/**Selon la modalité d'imagerie :**

1-Radiologie conventionnelle et TDM (RX/CT)

- Produits iodés: hydrosolubles à base d'iode organique .
- Produits barytés (sulfate de baryum) pour le tube digestif.

2-IRM:

- Agents paramagnétiques exp:gadolinium
- Agents super paramagnétiques ex: particules d'oxyde de Fer à usage rare.

3-L'échographie: des microbulles à gaz stabilisé dans une membrane lipidique ou protéique .

- **b/Selon la composition chimique pour les PC iodés:**

- Monomères /Dimères

- Ioniques/non ioniques

- osmolarité:hyperosmolaire-/iso-osmolaires /hypo-osmolaires*

- **3/Mécanisme d'action:**

- PC iodés :absorbent fortement les rayons X qui donnent les zones opaques (blanches)
- Baryum: opaque aux rayons X et restent dans la lumière digestive.
- Gadolinium(IRM):Effet paramagnétique qui donne un signal hyper intense)(blanc)
- Microbulles (l'échographie):renforcent la réflexion ultrasonore .

PCI



gado



PC iodé hydrosoluble





Sulfate de baryum



Lavement baryté

4-Voies d'administration:

- Intraveineuse (PC iodés, gadolinium, microbulles)
- Intra artérielle douloureuse (coronarographie /PCI hydrosolubles)
- Voie endo -cavitaire : opacifications digestive haute ou basse/baryum ou iodé hydrosoluble), cystographie, hystérogographie ...
- Intra articulaire (arthro-IRM et arthroscanner)
- Intrathécale: myélographie avec Produits iodés hydrosolubles.

II-Produit de contraste en Radiologie conventionnelle et TDM:

- PC iodés hydrosolubles.

- PC barytés contenant le sulfate de Baryum, non hydrosolubles.

- **A/-PC iodés:**

- 1-composition:**

- ❖Structure de base:**

Iode : atome de poids moléculaire élevé, avec un important coefficient d'absorption de **RX +cycle benzénique+ chaîne organique.**

- L'iode majore l'atténuation des rayons X, essentiellement par effet photo-électrique.

- Le noyau de base est un cycle benzénique auquel sont fixés 3 atomes d'iode d'où leur forte opacité aux rayons X
- Ce noyau est ensuite substitué par différents groupements hydrophiles qui assurent leur solubilité dans l'eau et leur tolérance biologique.

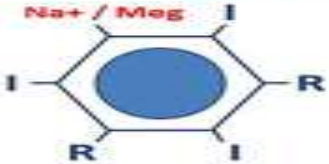
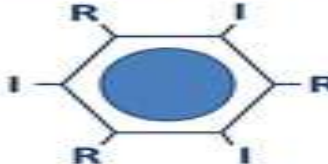
❖ L'ionisation :

- PC iodés ioniques : forte osmolarité exp: diatrizoate ---- plus d'effets indésirables.

- Non ioniques : Les plus utilisés

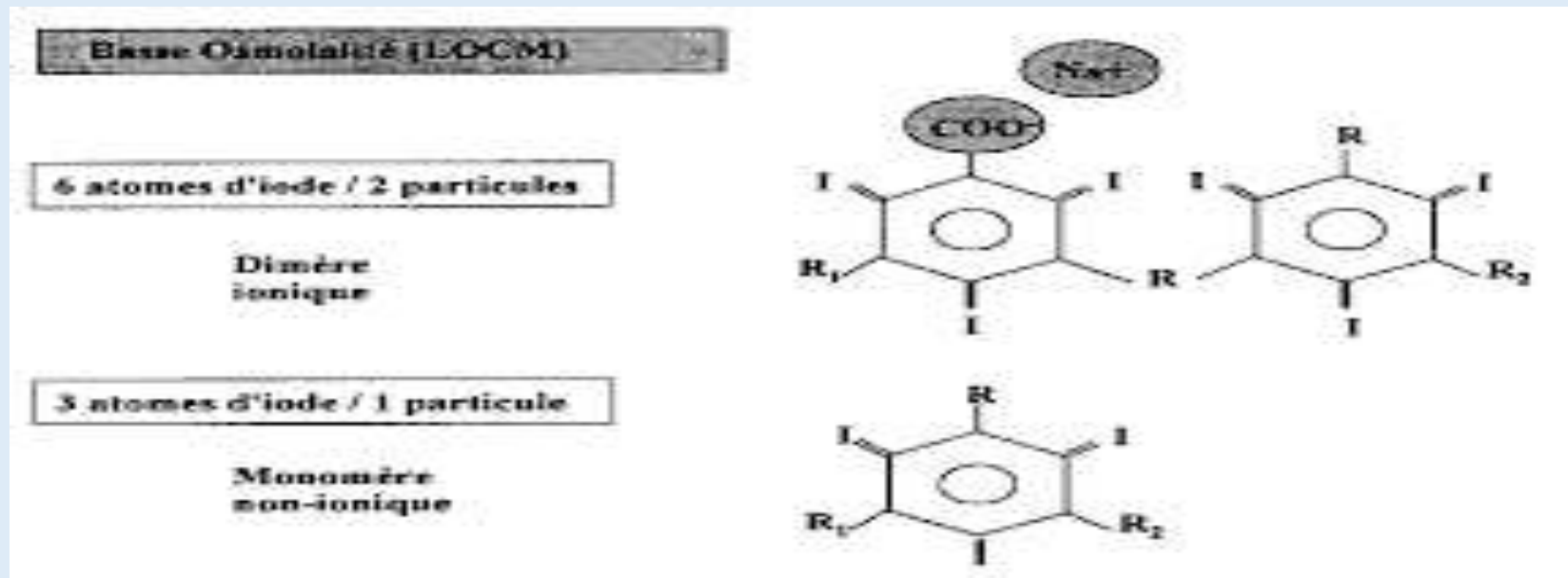
meilleure tolérance

osmolarité plus faible exple : iohexol, iopamidol

Produit haute osmolalité		Produit basse osmolalité		Produit iso-osmolaire
Ionique		Non ionique		
Monomère	Dimère	Monomère	Dimère	
3 atomes d'iode / 2 particules	6 atomes d'iode / 2 particules	3 atomes d'iode / 1 particule	6 atomes d'iode / 1 particule	
				
Diatrizoate (Gastrographin) Iothalamate (Conray) Metrizoate (Isopaque)	Ioxaglate (Hexabrix)	Iopamidol (Iopamiron) Iohexol (Omnipaque) Iopromide (Ultravist) Ioversol (Optiray) Ioméprol (Ioméron) Iobitridol (Xénétix) Iopentol (Ivepaque)	Iodinaxol (Visipaque)	

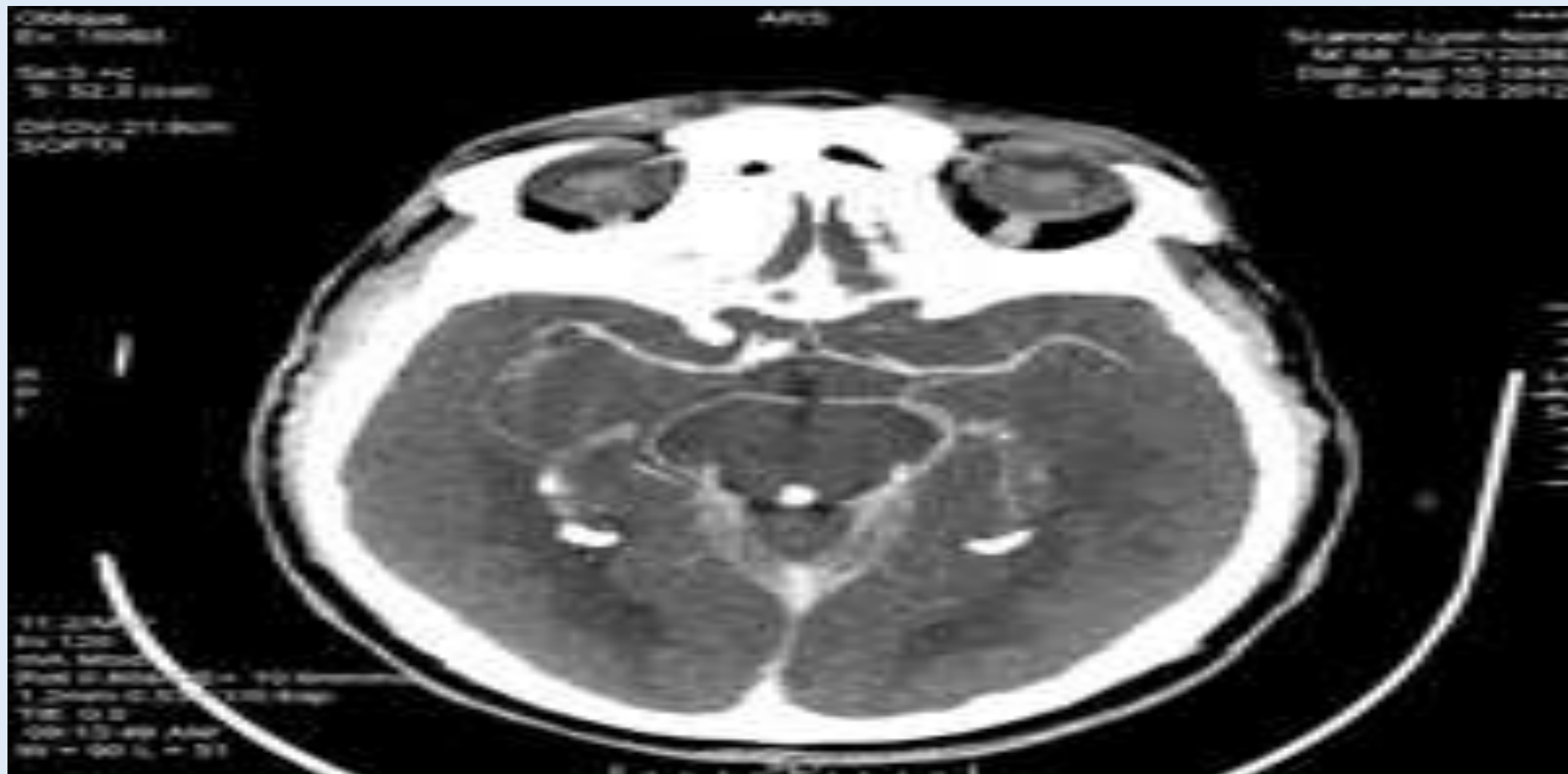
❖ Selon la structure moléculaire :

- Monomères : 1 molécule de base triiodée (cycle benzénique avec 3 iodes) ionique ou non ionique.
 - Dimères : 02 noyaux benzéniques reliés donc 06 atomes d'iodes par molécule (hexaiodé)
- Osmolarité plus faible -----très bonne tolérance .
- exp: iodixanol



- **2-Caractéristiques pharmacocinétiques :**

- Non métabolisés .
- hydrosolubles.
- Répartition tissulaire 90%.
- Élimination urinaire 99% et biliaire si surdosage ou Insuffisance rénale.
- PCI passe dans le lait maternel et traverse le placenta mais ne passe pas la barrière hémato-méningée.
- Demi- vie 60-120 min et totalement éliminée en 24 h.



Angio scanner (+PC iodé)

3-Effets indésirables:

- a/Réaction d'hypersensibilité: **immédiate** (avt 1h) ou **retardée**(entre 1h et 7 j)

les facteurs de risque sont le terrain atopique et l'asthme ,

- représentés par des signes cutanés :démangeaisons-urticaire.
- signes digestifs: nausées ,vomissement.
- respiratoires: dyspnée –bronchospasme-cyanose-arrêt respiratoire.
- cardiovasculaires(tachycardie-hypotension...arrêt cardiaque)

❑ Précautions:

- Il faut prévenir la réaction allergique chez les patients à risque par une prémédication par des antihistaminiques, 03 jours avant l'examen voire injection d'un corticoïde(solumédrol) juste avant l'injection du PC.
- Evaluation du rapport bénéfice/risque et privilégier une alternative (echodoppler, IRM).

- L'examen n'est pas urgent : un bilan allergologique est recommandé
- L'examen doit être réalisé en urgence : le recours à un produit de contraste que le patient n'a jamais reçu est recommandé.

- **b/Néphropathie induite par les PCI:**
- Élévation $\geq 25 \%$ ou $44\mu\text{mol/l}$ de la créatininémie de base survenant dans les 48 à 72heures suivant l'injection en l'absence d'autre étiologie
- Nécrose tubulaire aigue liée à la cytotoxicité et l'osmolarité du produit de contraste
- Retour a la normal se fait en général (80%) dans 3 à 4 semaines.
- 20% irréversibles

-les facteurs de risque :

- Dose élevée
- Délais < 3jours entre deux injections
- DFG $\leq$ à 60 ml/min,
- néphropathie diabétique,
- myélome avec protéinurie
- l'insuffisance cardiaque
- traitement néphrotoxique (AINS, chimiothérapie...)
- âge>65ans
- déshydratation

- **Facteurs de risques liés à la procédure :**

- PCI hyperosmolaires.
- Dose élevée .
- Délais < 3jours entre deux injections.

- **Précautions :**

C'est pour cela on demande une créatininémie systématique en cas de facteur de risque

une créatinémie de moins de 3 mois en l'absence d'évènement intercurrent.

- Evaluation de la fonction rénale par la clairance de la créatinine
- Créat systématique 3jrs après inj ----- patient à risque
- Si oligurie ou élévation Créat > 25% -----avis de néphrologie

- En cas de clairance > 45 ml/mn pour la voie IV : Injection possible sans mesure préventive
- En cas de clairance < 45 ml/mn pour la voie IV
 - + Rapport bénéfice / risque et privilégier une alternative à l'inj
 - + Limiter et espacer les injections (minimum 3j / idéal 15j)
 - + Utiliser des PCI de basse osmolarité
 - + Arrêter les drogues néphrotoxique (7 jours d'intervalle)
 - + Protocole de réhydratation

- En cas de clairance < 30 ml/mn pour la voie IV
Il faut un avis de néphrologie .

c/Perturbation du métabolisme thyroïdien: liée à la surcharge iodée

Thyrotoxicose ;Tardive > 1 semaine

- **Facteurs de risques :**

- Patients présentant une hyperthyroïdie non équilibrée (basedow, goitre multi nodulaire...)

- Hyperthyroïdie congénitale Chez le nouveau-né, si injection chez la femme enceinte > 12SA

- Diminution de l'efficacité du traitement à l'iode radioactif (**I 131**) des carcinomes thyroïdiens

❑ Précautions:

- Une hyperthyroïdie non contrôlée, d'autant que le patient est âgé ou souffre d'une maladie cardiaque, contre-indique l'injection.
- Les patients souffrant d'hyper thyroidie sous traitement par antithyroïdiens ne relèvent d'aucune précaution spécifique.
- Une scintigraphie thyroïdienne ou un traitement par iode radioactif, doivent être réalisés avant une TDM avec injection de PCI.
- Patient à risque de thyrotoxicose nécessitent suivi par endocrinologue

- d/Complications liées à l'osmolarité :
 - Décompensation cardiaque,
 - Œdème Aigue Pulmonaire(OAP)

❑ Précautions à prendre vis à vis du PCI en cas de;

grossesse:

tout examen non urgent doit être différé

- Si nécessaire, il est possible d'injecter un PCI à tout moment de grossesse
- Suivi de la fonction thyroïdienne du nouveau né, si injection de PCI > 12 SA
- **Allaitement:** peut être poursuivi normalement.
- **Diabète:** - créatinémie de moins de 3 mois-
 - pas d'arrêt d'insulinothérapie
 - éviter le jeune.
 - Suspension systématique de la metformine après injection de produit de contraste. La réintroduction est autorisée après contrôle de la créatininémie à 48 heures

❑ **Contre-indications du PCI:**

✓ **Absolues**

- Thyrotoxicose manifeste
- Cancer de la thyroïde traité par l' iode
- Allergie à un PCI documenté par bilan allergologique

✓ **Relatives**

- Maladie de Basedow, goitre, nodule thyroïdien connu

B/Produits barytés contenant du sulfate de baryum, non hydrosolubles

- 1-Produit radio opaque, Insoluble dans l'eau et les solvants organiques
- Non absorbé par le tractus digestif.
- L'administration exclusivement par voie orale ou rectale
- Permet l'imprégnation des reliefs muqueux et l'opacification du tractus digestif.
- **2- Effets indésirables:**
 - embolie par passage dans la circulation sanguine
 - Insuffisance respiratoire par inhalation.
- **3- Contre –indications:**
 - Absolues: perforation digestive
 - Relatives: colite extensive

III-PC en IRM:

- Les produits gadolinés (paramagnétiques) type chélate de gadolinium, accélèrent la relaxation dans les tissus pour augmenter la performance diagnostique de l'examen.
- **1-Effets indésirables**
- fibrose nephrogénique systémique :
 - Rare mais gravissime
 - Atteinte cutanée, articulaire et viscérale
 - Irréversible, parfois létale
 - Survenant chez des patients insuffisants rénaux ou dialysés
 - Délais de 2 jours à 18 mois après inj (médiane de 5 semaines)
 - Facteurs favorisants: Contexte inflammatoire - Transplantation hépatique
- Réactions allergiques rares mais décrites.

- 2-Précautions :

- En cas d'insuffisance rénale ;pas d'injection du PC si clairance est inférieure à 30ml/min et préconiser la dialyse chez les dialysés.
- En cas de grossesse pas d'injection par précaution
- Allaitement :arrêt pendant 24 h



IRM
abdominale
avec injec de
gadolinium

IV-autre PC: utilisés en échographie

- C'est des produits représentés par des micro bulles constitués de gaz +capsule (surfactant)
- Interaction entre le faisceau ultrasonore et les microbulles





Echo de contraste

-Mécanisme d'action :

- Les microbulles sont de l'ordre de 2-10 um pour passer la barrière capillaire pulmonaire
- Injection directe en IV
- Augmenter la réflectivité du sang et donc l'intensité du signal Doppler, sans spécificité d'organe.

❑ **Contres indications :**

- Hypersensibilité à l'un des composants de la molécule
- Syndrome coronarien aigu récent ou cardiopathie ischémique instable
- Patients porteurs d'un shunt droit-gauche
- Hypertension artérielle pulmonaire sévère (pression artérielle pulmonaire > 90 mm Hg)
- Hypertension systémique non contrôlée
- Syndrome de détresse respiratoire
- Femme enceinte ou allaitante

V-CONCLUSION:

- Les produits de contraste sont souvent indispensables en imagerie ,généralement sont bien tolérés cependant il faut savoir les contre-indications ,leurs effets indésirables pour savoir les gérer.

JE VOUS REMERCI